

Universidad Nacional

Curso de Comunicaciones y Redes de Computadores

Profesor: Majid Bayani Abbasy

Proyecto Final de Redes – Implementación Integral de una Red Empresarial en Cisco Packet Tracer

Fecha de Entrega: Domingo 14 de junio del 2026 hasta las 11:59pm.

Objetivo General

Diseñar e implementar completamente una topología de red empresarial en Cisco Packet Tracer, aplicando los conocimientos desarrollados durante el curso, incluyendo:

- Segmentación lógica mediante VLANs.
- Configuración de enlaces troncales.
- Implementación de enrutamiento dinámico.
- Asignación de direcciones IP estáticas y dinámicas.
- Configuración de servidores y servicios de red.
- Telefonía IP.
- Seguridad básica.
- ACLs.
- NAT.
- Conectividad total entre redes.

Descripción General de la Topología:

La topología proporcionada representa una red empresarial compuesta por múltiples bloques o segmentos claramente diferenciados. Cada bloque debe configurarse cumpliendo estrictamente las siguientes especificaciones técnicas:

- **Segmentación interna mediante VLANs** (por ejemplo: VLAN 3, 4, 10, 11, 98, etc.).
- **Direcciones IP dinámicas** asignadas mediante servidores DHCP.
- **Uso del siguiente formato de direccionamiento IP para VLANs internas:** 192.co.vlan.0/24 donde 'co' corresponde al código asignado a cada estudiante, (este ejemplo aplica solo para VLANs internas). Otras redes utilizarán el formato alternativo: 13.13.co.0/30.

- **Protocolos de enrutamiento dinámico:** Implementar OSPF, RIP y EIGRP, según corresponda en cada bloque.
- **Del router Central hacia el router ISP (Enrutamiento Estático):** La conexión entre el router Central y el router ISP deberá configurarse mediante enrutamiento estático, utilizando las siguientes políticas: En el router Central, se deberá configurar una ruta estática por defecto (Default Route) apuntando hacia el ISP: 0.0.0.0/0. Esta ruta permitirá que todo el tráfico destinado a redes externas sea enviado hacia el proveedor de servicios. En el router ISP, se deberá configurar únicamente las rutas estáticas específicas necesarias para alcanzar las redes internas de la organización a través del router Central.
- **VLAN Nativa configurada:** VLAN 98. Configuración de enlaces troncales (Trunk) utilizando como VLAN nativa la VLAN 98.
- **Conectividad completa y funcional:** Debe garantizarse la comunicación correcta entre todos los dispositivos de la topología, incluyendo dispositivos finales (usuarios y servidores), switches, multilayer switches y routers.

```
Ip de de Vlans:  
192.co.vlan.0/24  
--Dir de Vlans:  
Vi=192.co.i.0/24  
--vlan nativa : V98  
-- vty pass : maj  
--Enable sec pass: 123  
--vtp pass: maj
```

Requerimientos:

1. Implementación completa de la topología

El estudiante deberá recrear completamente la topología mostrada por el profesor en Cisco Packet Tracer. Esto incluye:

- Todos los routers.
- Todos los switches.
- Todos los multilayer switches.
- Todos los servidores.
- Todos los dispositivos finales.
- Todos los enlaces y conexiones.
- Direccionamiento IP.
- Configuración lógica y física.

2. Requisitos de Seguridad:

Se deberá aplicar configuración básica de seguridad en el router Central.

Configuraciones requeridas:

- Enable Secret Password: Maj
- Password de consola: Maj
- Password VTY (telnet/SSH): Maj
- Encriptación de contraseñas

3. Configuración:

- Full Connection
- FTP server
- Email Server
- DNS Server

- HTML Server
- Teléfonos voIP
- SSH, únicamente la laptop indicada en la topología podrá establecer conexión remota mediante SSH hacia el router Central.
- Email Users
- Implementación de NAT Overload en el router Central.
 - Otras configuraciones que se indicarán en las próximas clases

Entregable:

Se deberán entregar dos archivos de Cisco Packet Tracer (.pkt):

Archivo #1: Topología completamente funcional, con conectividad total y todos los servicios y configuraciones solicitadas funcionando correctamente.

Archivo #2: Copia del proyecto anterior, agregando las ACLs (Access Control Lists). Se implementarán aproximadamente 10 políticas ACL relacionadas con restricciones y control de acceso dentro de la red. **Las reglas específicas de estas ACLs no se proporcionarán desde este momento. Conforme se vaya desarrollando y explicando el tema de ACLs en las clases, el profesor irá indicando gradualmente las políticas que deberán implementarse en el proyecto. Por lo tanto, los estudiantes deberán mantener una copia funcional de su proyecto para posteriormente incorporar en esta copia las ACLs que se soliciten.**

Defensa del Proyecto: Modalidad Presencial. La defensa es un requisito obligatorio para la evaluación del proyecto. Los proyectos que no sean defendidos presencialmente obtendrán una calificación de 0 en el proyecto, independientemente de que el archivo haya sido entregado correctamente.

Evaluación:

La evaluación del proyecto tomará en cuenta la correcta implementación y funcionamiento de la solución planteada, considerando principalmente aspectos como el diseño y operación de la topología, configuración de VLANs, asignación dinámica de direcciones IP mediante DHCP, implementación de protocolos de enrutamiento dinámico, NAT, aplicación básica de seguridad, implementación efectiva de políticas de acceso, así como la claridad y fundamentación técnica demostradas durante la defensa presencial. Asimismo, se valorará cualquier otro aspecto técnico y configuraciones solicitadas relevantes relacionadas directamente con el desarrollo e implementación integral del proyecto.

Importante:

El proyecto podrá realizarse en parejas.

Aunque el trabajo sea realizado en parejas, la evaluación durante la defensa será individual. La nota dependerá del desempeño y dominio técnico demostrado por cada integrante.

Recomendaciones:

- Guardar constantemente el proyecto.
- Verificar conectividad antes de entregar.
- Etiquetar correctamente dispositivos y enlaces.
- Mantener orden visual en la topología.
- Probar servicios antes de entregar.
- Documentar configuraciones importantes.
- El incumplimiento de los requerimientos solicitados afectará directamente la evaluación final del proyecto.